EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

F(x) = ∫_0^∞ e^{−t}/(x + t) dt : équivalents

Pour $x > 0$, on pose $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}\,dt$.

1. Montrer que F est définie et continue sur $]0, +\infty[$.
2. Déterminer un équivalent simple de F en $+\infty$.
3. Déterminer un équivalent simple de F en 0^+.